

PROYECTO: SUDOKU

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de escritorio en Java que permitan a los usuarios jugar al clásico juego de Sudoku. El sistema debe ser capaz de generar tableros con diferentes niveles de dificultad (fácil, medio y difícil), validar las jugadas del usuario en tiempo real y comprobar si el tablero ha sido completado correctamente.

Se deberá aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, estructuras de datos, control de errores, e interfaces gráficas.

¿Qué es el Sudoku?

El Sudoku es un rompecabezas lógico de colocación de números que se popularizó en Japón en 1986 y se dio a conocer en el ámbito internacional en 2005 a través de los pasatiempos en los periódicos.

El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3x3, con las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas celdas.

No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna y subcuadrícula.

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

El objetivo es completar el tablero con números del 1 al 9, respetando las siguientes reglas:

1. **Regla de Fila;** No se pueden repetir números en una misma fila.
2. **Regla de Columna;** No se pueden repetir números en una misma columna.
3. **Regla de Bloque;** no se pueden repetir números dentro del bloque 3x3.

		5	3					
8							2	
	7			1		5		
4					5	3		
	1			7				6
		3	2				8	
	6		5					9
		4					3	
				9	7			

8	4	9		1	2			3
7	2		4	3	8	6		9
3	6	1	9		5	4		8
2	9					8		6
		4				2		
1		6					3	5
9		2	8		3	1	6	7
6		7			9			
4			1	6			9	2

A Desarrollar

1. Clase **Sudoku**

- Atributos:
 - `int[][]` tablero (matriz principal del tablero).
 - `boolean[][]` celdasFijas (celdas que no se pueden modificar).
- Métodos clave:
 - `generarTablero(String dificultad)`
Genera un tablero válido según el nivel ("facil", "medio", "dificil").
 - `esMovimientoValido(int fila, int columna, int valor)`
Verifica; número puede colocarse en celda según reglas del juego.
 - `colocarNumero(int fila, int columna, int valor)`
Inserta un número si el movimiento es válido.
 - `estaResuelto()`
Verifica si el tablero está completamente resuelto y es válido.
 - `mostrarTablero()`
Imprime en consola el tablero actual.

2. Clase **GeneradorSudoku**

- Métodos para generar tableros iniciales válidos con distintas cantidades de celdas vacías.
- Puede usar técnicas como "backtracking" para resolver y verificar tableros válidos.

3. Clase **JuegoSudoku**

- Método `iniciar()` que permite iniciar una partida desde consola:
 - Elegir dificultad.
 - Ver el tablero actual.
 - Introducir coordenadas y valores.
 - Recibir mensajes de error si el movimiento no es válido.
 - Finalizar si el tablero está completo.

4. Clase **SudokuGUI**

- Desarrollo de una interfaz gráfica con Swing o JavaFX

ENTREGA:

ProyectoSudoku_NombreApellidos.zip

(En caso de ser fichero de gran tamaño, aportar URL del repositorio GitHub)